

TRABALHO FINAL — ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS HISTÓRICOS DE CRIPTOMOEDAS

Lucas Geraldo Ribeiro de Faria¹, Wesley Bernardes de Souza Júnior¹

¹Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá (FEPI)

– Itajubá – MG – Brasil

{00019790, 00020321}@fepi.edu.br

Introdução

Este trabalho apresenta uma análise estatística detalhada dos dados históricos da criptomoeda Dogecoin (DOGE-USD), avaliando seu comportamento ao longo do tempo através de técnicas de estatística descritiva, correlações, identificação de outliers e padrões sazonais.

Os dados utilizados contemplam preços de abertura, fechamento, máximos, mínimos e volumes negociados, abrangendo múltiplos anos de negociação.

Para o desenvolvimento da análise foram utilizadas as bibliotecas pandas, numpy, matplotlib e seaborn, que possibilitaram a manipulação dos dados e a construção dos gráficos necessários para a interpretação dos resultados.

1. Metodologia

A estrutura da análise seguiu quatro eixos principais, organizados conforme o roteiro:

- **Estatística descritiva:** cálculo de média, mediana, desvio padrão, assimetria (skewness) e curtose dos preços e volumes.
- **Correlações entre variáveis:** avaliação de relações lineares por meio de coeficientes de correlação e gráficos de dispersão.
- **Análise temporal:** agrupamento dos dados por ano, mês e semana para identificar tendências e ciclos históricos.
- **Outliers e sazonalidade:** identificação de valores extremos utilizando o método IQR e estudo de padrões mensais ao longo dos anos.

2. Resultados e Análises

3.1 Análise estatística descritiva

Questão 1: Média e mediana dos preços de fechamento

A média (\$0.092330) é maior que a mediana (\$0.068441), indicando assimetria positiva — alguns dias de preço muito elevado puxam a média para cima.

Questão 2: Comparação entre volume médio e mediano

O volume médio (1,263,209,120) é muito superior ao volume mediano (366,945,702), revelando forte assimetria positiva e presença de picos extremos de negociação.

Questão 3: Assimetria (Skewness) dos fechamentos

A assimetria é 1.3890, um valor positivo elevado, indicando cauda longa à direita — dias de forte alta são raros, mas impactam a distribuição.

Questão 4: Curtose dos fechamentos

A curtose é 2.0923, caracterizando distribuição leptocúrtica, com maior concentração no centro e presença de valores extremos acima do esperado.

Questão 5: Estatísticas gerais e outliers do fechamento

Os valores extremos são consistentes com a alta volatilidade típica de criptomoedas.

- Mínimo: \$0.001038

- Máximo: \$0.684777
- Desvio padrão: \$0.103878
- Total de outliers pelo método IQR: 126

Questão 6: Distribuição dos volumes negociados

O volume apresenta distribuição extremamente assimétrica e com caudas pesadas, indicando dias atípicos com volume muito acima do padrão.

- Assimetria: 8.7675
- Curtose: 118.8108

3.2 Análise de correlações e dispersão

Questão 7: Correlação entre Open e Close

A correlação de 0.9942 indica relação extremamente forte entre abertura e fechamento.

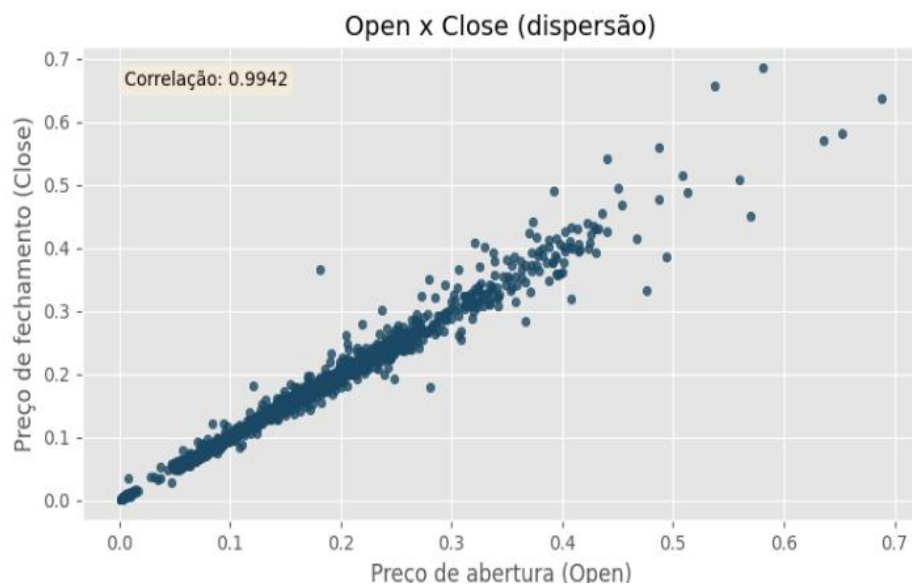


Figura 4 – Dispersão Open × Close

Questão 8: Correlação entre Volume e Close

A correlação moderada de 0.5979 mostra influência parcial do volume sobre o fechamento.

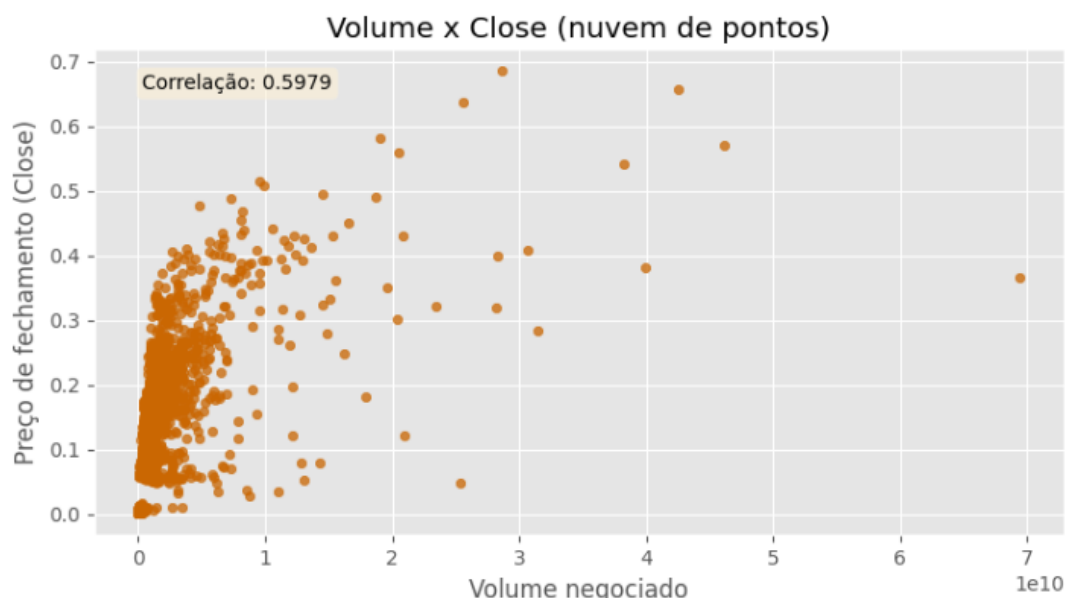


Figura 5 – Dispersão Volume $\times$ Close

Questão 9: Regressão linear entre Open e Close

A regressão confirma relação linear positiva entre abertura e fechamento.

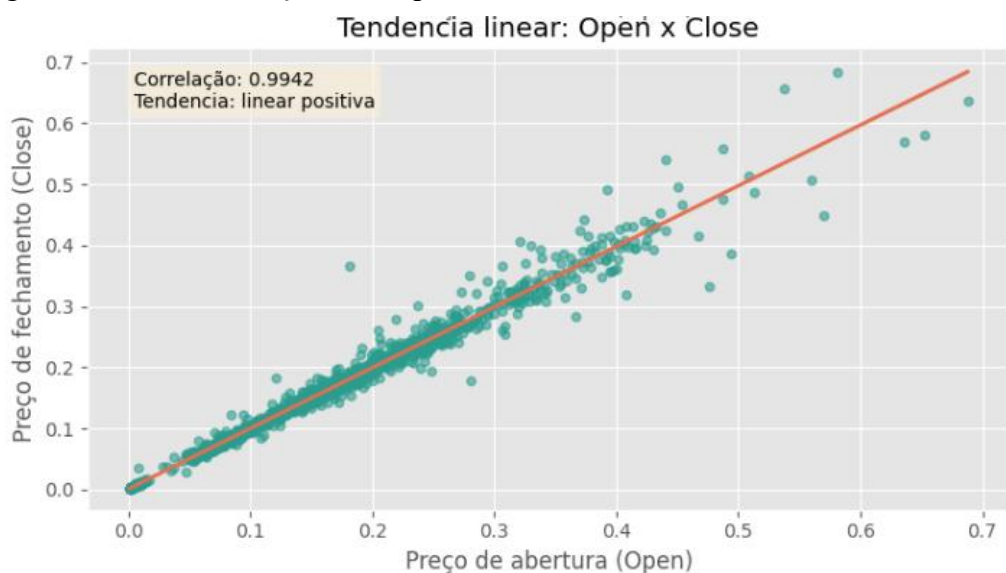


Figura 6 – Regressão Open $\times$ Close

Questão 11: Outliers no scatterplot

Os outliers aparecem como pontos isolados da nuvem principal, representando oscilações abruptas.

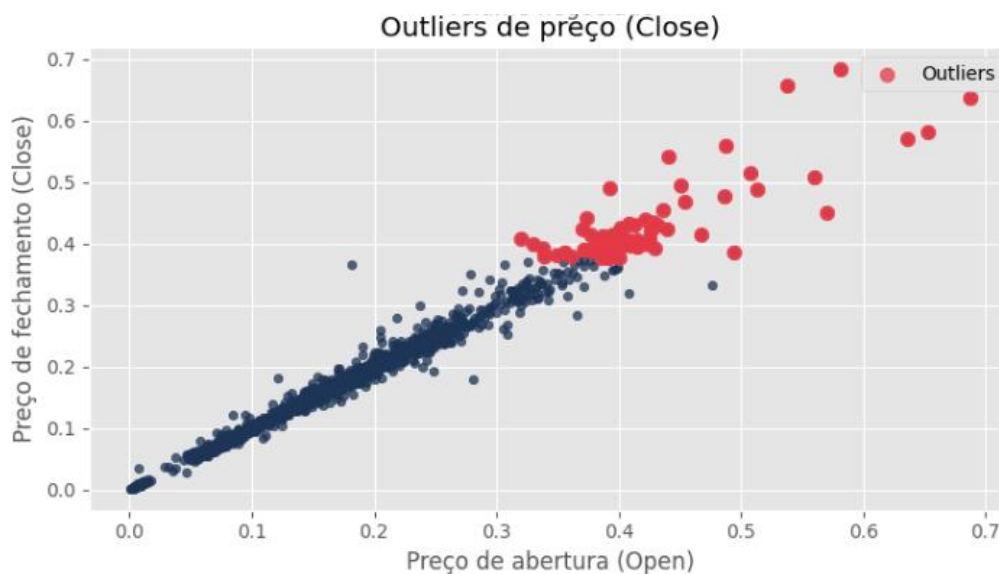


Figura 7 – Outliers no preço de fechamento

3.3 Análise estatística descritiva

Questão 12: Preço médio de fechamento por ano

O ano com maior preço médio foi 2021, período em que a Dogecoin atingiu seus valores históricos mais altos.

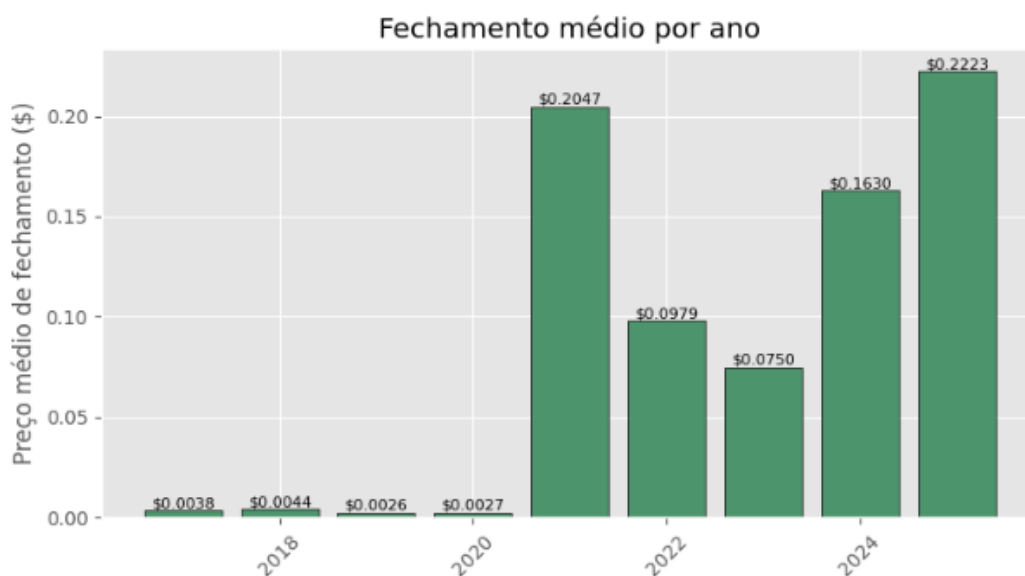


Figura 8 – Fechamento médio por ano

Questão 13: Comparação semanal entre Open e Close

As médias semanais revelam forte proximidade entre abertura e fechamento, reforçando estabilidade intradiária.

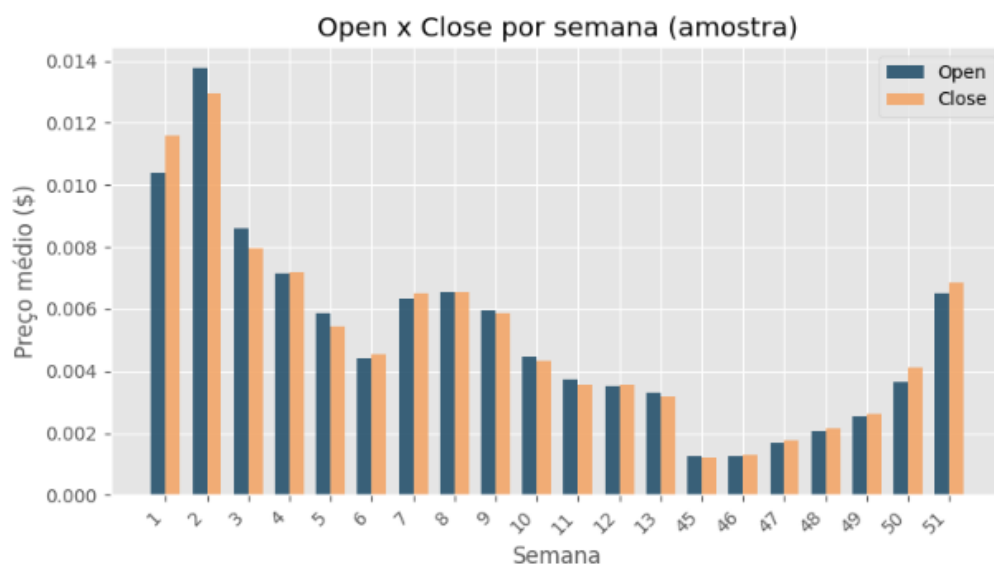


Figura 9 – Open × Close por semana

Questão 14: Top 5 médias mensais de fechamento

Os maiores fechamentos mensais se concentraram principalmente em meses de alta histórica do mercado cripto.

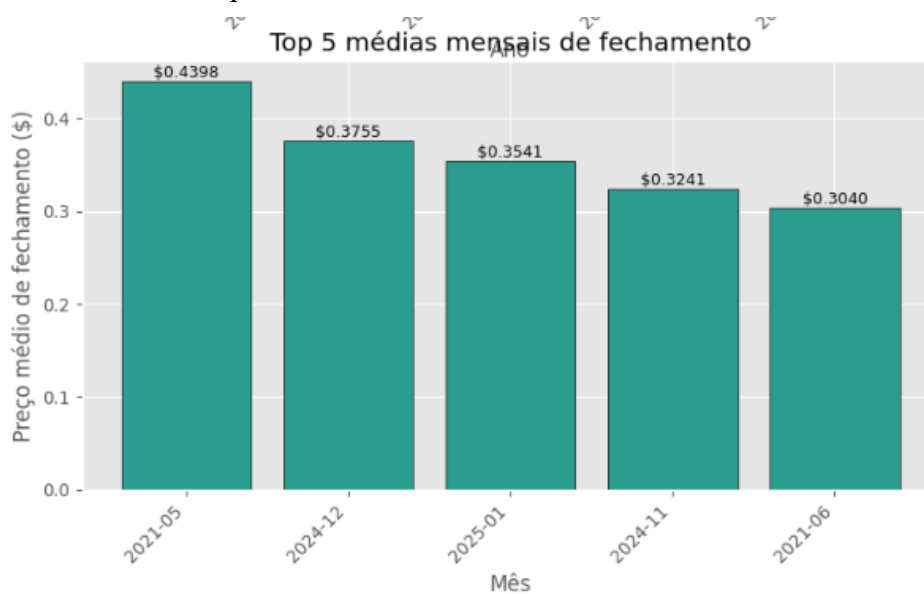


Figura 10 – Top 5 médias mensais

Questão 15: Correlação entre High e Low

Correlação extremamente forte (0.9985), indicando movimento conjunto entre mínimas e máximas diárias.

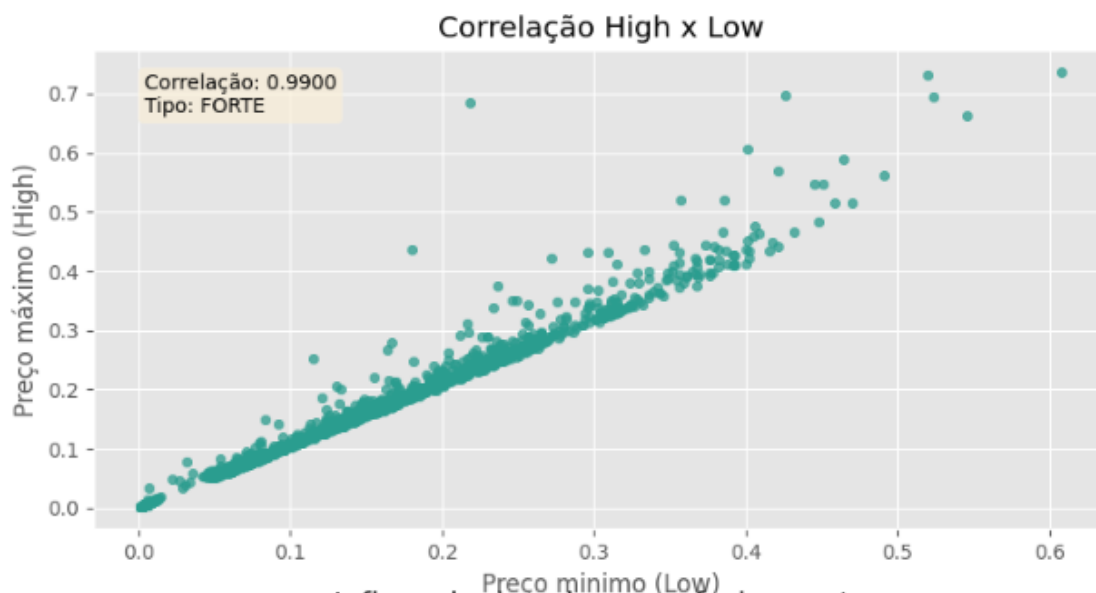


Figura 11 – High × Low (Scatter)

Questão 16: Variabilidade das variáveis de preço

A variável com maior variabilidade foi High, com desvio padrão de 0.1102, indicando maior sensibilidade a oscilações intradiárias.

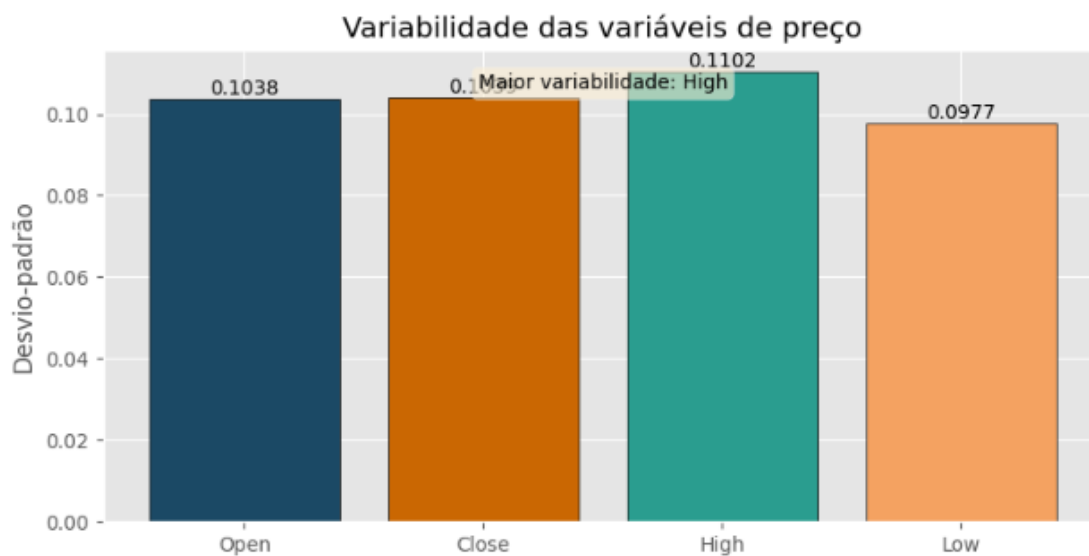


Figura 12 – Desvio padrão das variáveis

Questão 17: O volume diário influencia o fechamento?

A correlação de 0.5979 indica influência moderada — o volume afeta o fechamento, mas não determina completamente seu valor.

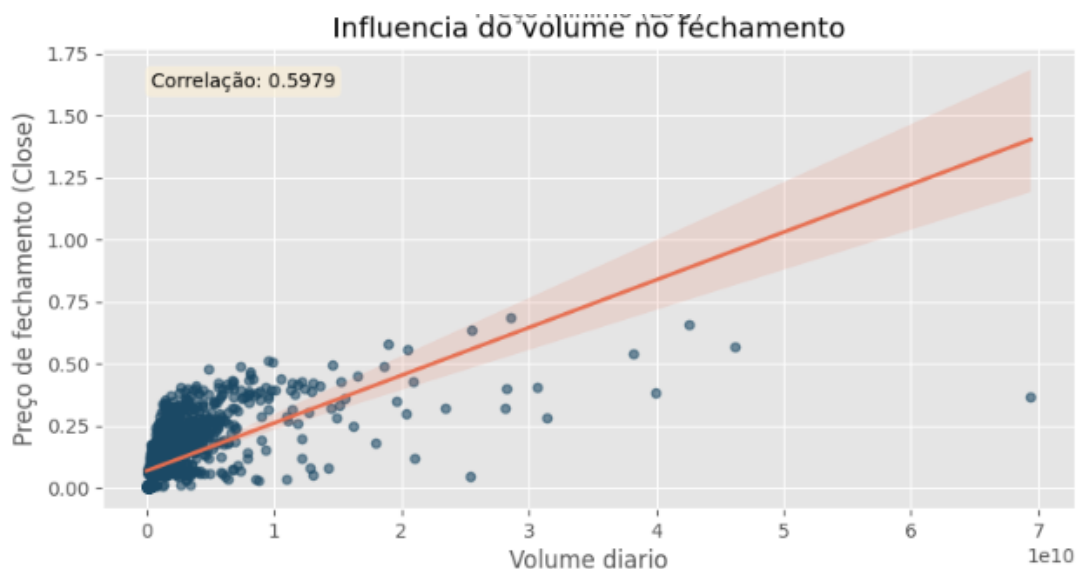


Figura 13 – Regressão Volume × Close

Questão 18: Sazonalidade mensal

Maio foi o mês mais caro, enquanto março teve os menores preços médios — variação de 61.50%, sugerindo sazonalidade significativa.

- Mês mais caro: Maio
- Mês mais barato: Março
- Variação: 61.50%

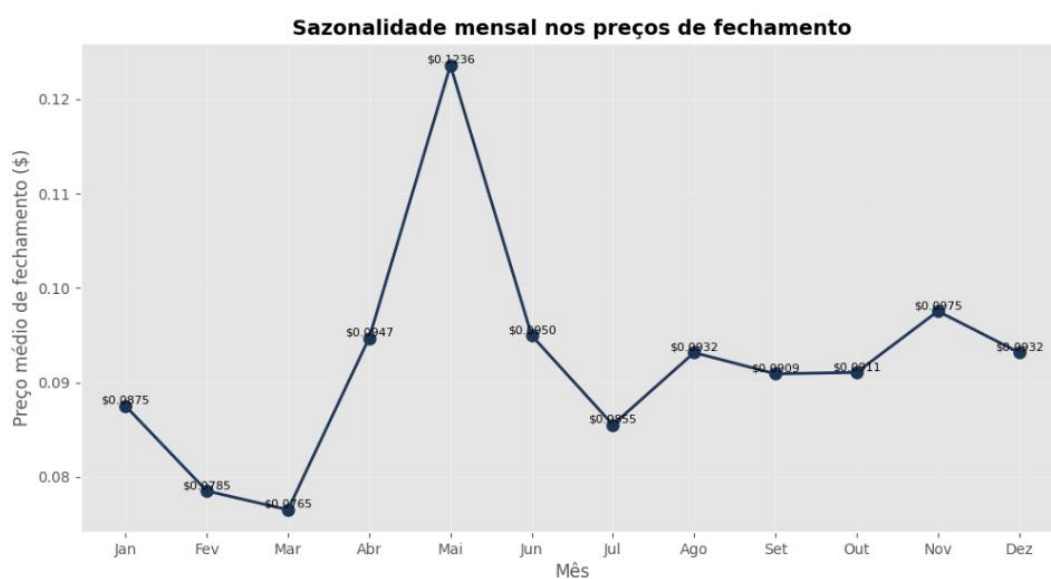


Figura 14 – Sazonalidade mensal dos preços de fechamento

Questão 19: Outliers por ano

O ano com maior número de outliers foi 2024, com 64 ocorrências, indicando forte instabilidade no período.

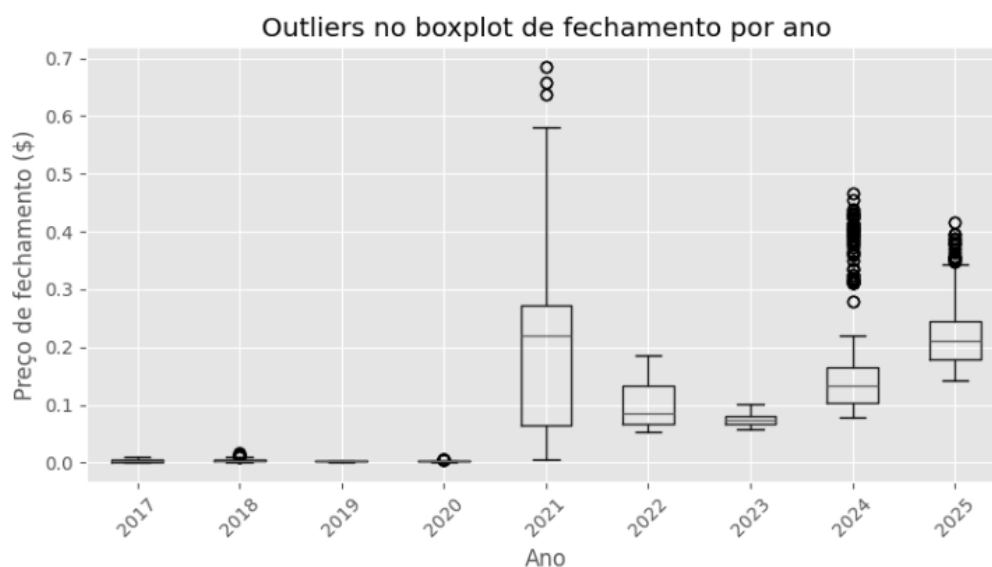


Figura 15 – Boxplot de fechamento por ano

Ano	Número de Outliers
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	46
2022	0
2023	0
2024	64
2025	16

4. Conclusão

A análise dos dados históricos da Dogecoin permitiu compreender seu comportamento em diferentes dimensões. Observou-se:

- Assimetria positiva e presença recorrente de outliers, coerente com o perfil volátil do mercado.
- Correlação muito forte entre variáveis intradiárias, como abertura e fechamento, e entre mínima e máxima.
- Correlação limitada entre volume e preço, sugerindo que fatores externos possuem peso maior.
- Ciclos temporais claros, com fases de valorização intensa e períodos de estabilidade prolongada.
- Sazonalidade mensais perceptíveis, presentes em determinados anos.

O estudo demonstrou como métodos estatísticos e gráficos podem revelar padrões profundos no comportamento de criptomoedas, fornecendo insights relevantes para análises futuras.